

Configuration d'un Réseau d'Entreprise avec VLANs et Routage Inter-VLAN

BTS SIO Services informatiques aux organisations

Année 2024-2026

SOMMAIRE : OPTIMISATION ET HAUTE DISPONIBILITÉ DE L'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

I. CONTEXTE

1. PRÉSENTATION DU PROJET (RÉSEAU CŒUR DE MÉTIER)
2. CAHIER DES CHARGES (CDC)
3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

II. MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

1. SCHÉMA CISCO (TOPOLOGIE RÉSEAU)
2. PARAMÉTRAGE SWITCH L2 (ACCÈS)
3. PARAMÉTRAGE SWITCH L3 (CŒUR DE RÉSEAU)
4. PARAMÉTRAGE ROUTEUR (PASSERELLE)
5. CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP (RELAY)
6. RÉSULTATS ET VALIDATION

I. CONTEXTE

1. PRÉSENTATION DU PROJET (RÉSEAU CŒUR DE MÉTIER)

Le siège de la marque OVBS utilisait jusqu'alors un réseau "plat", où tous les équipements (serveurs, machines à coudre connectées, postes administratifs) communiquaient sur le même segment. Cette architecture provoquait des lenteurs et des failles de sécurité importantes.

L'objectif de ce projet est de segmenter le réseau pour isoler les services et d'introduire de la haute disponibilité. En cas de panne d'une passerelle, le flux de données doit être redirigé automatiquement pour ne pas interrompre la production de la marque.

2. CAHIER DES CHARGES (CDC)

Besoin Métier :

- Séparer les flux des différents services (RH, Design, Logistique) pour plus de sécurité.
- Garantir une connexion internet ininterrompue pour le suivi des ventes en ligne.
- Simplifier le branchement de nouveaux équipements via l'automatisation de l'adressage.

Contraintes Techniques :

- Segmentation : Utilisation de VLANs (Virtual LANs) pour diviser le domaine de diffusion.
- Redondance : Mise en œuvre du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) pour créer une passerelle virtuelle redondante.
- Routage : Configuration d'un routage inter-VLAN sur un switch de niveau 3.

Livrables :

- Une topologie réseau validée sous Cisco Packet Tracer ou GNS3.
- Un réseau segmenté où chaque service possède sa propre plage d'IP.
- Un mécanisme de basculement automatique en cas de panne d'un routeur.

3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

L'architecture réseau d'OVBS repose sur un modèle hiérarchique :

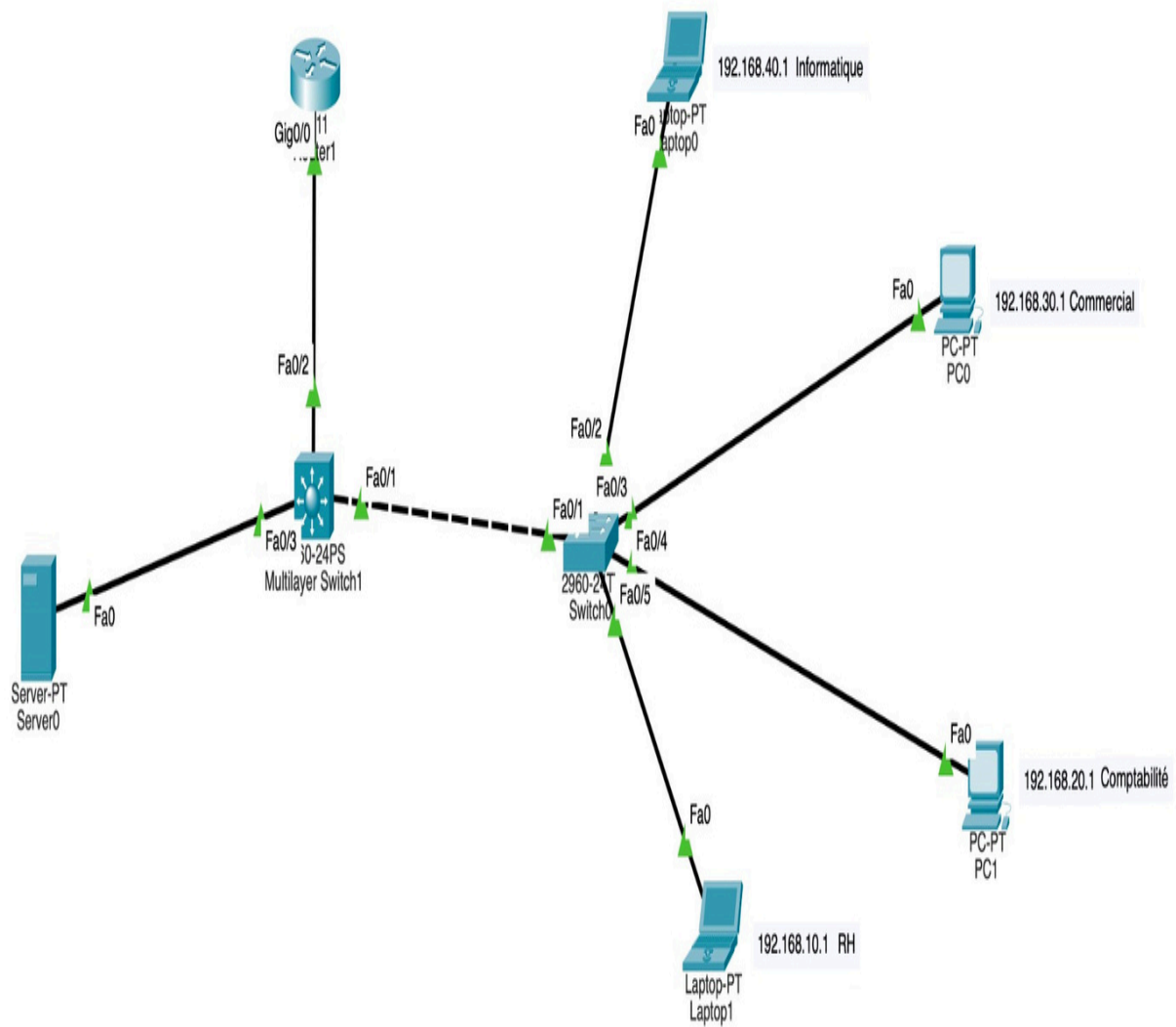
- VLANs et Segmentation :
 - VLAN 10 (Design) : Accès prioritaire aux serveurs de création.
 - VLAN 20 (Logistique/Compta) : Flux dédiés à la gestion des stocks.
- Routage Inter-VLAN (Switch L3) : Le switch de niveau 3 agit comme le cerveau du réseau, permettant aux différents VLANs de communiquer entre eux de manière contrôlée.
- Haute Disponibilité (HSRP) : Deux routeurs partagent une IP virtuelle. Si le routeur actif tombe, le routeur passif reprend le trafic en moins d'une seconde. C'est la garantie du "zéro coupure" pour OVBS.

- DHCP Relay : Pour éviter d'avoir un serveur DHCP dans chaque VLAN, j'ai configuré un IP Helper-Address. Le switch L3 transfère les demandes DHCP des clients vers le serveur central Windows.

II. MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

1/Schéma Cisco:

Infrastructure réseau

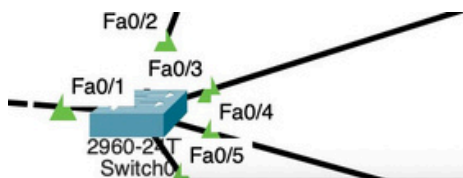


2/Paramétrage Switch L2

- Configuration du port trunk sur FastEthernet0/1 avec VLAN natif 10.
- Attribution des VLANs aux ports d'accès :
- VLAN 10 pour le port FastEthernet0/5.
- VLAN 20 pour le port FastEthernet0/4.
- VLAN 30 pour le port FastEthernet0/3.
- VLAN 40 pour le port FastEthernet0/2.

Etape 1 : paramétrer le switch L2

```
SW0
En
Conf t
conf t
int f0/1
switchport trunk native vlan 10
exit
Int range f0/5
Sw mode access
Sw access vlan 10
Int f0/4
Sw mode access
Sw access vlan 20
Int f0/3
Sw mode access
Sw access vlan 30
Int f0/2
Sw mode access
Sw access vlan 40
End
Wr
```



Device Name: Switch0

Custom Device Model: 2960 IOS15

Hostname: Switch

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	--	--	00D0.BA5A.2101
FastEthernet0/2	Up	40	--	00D0.BA5A.2102
FastEthernet0/3	Up	30	--	00D0.BA5A.2103
FastEthernet0/4	Up	20	--	00D0.BA5A.2104
FastEthernet0/5	Up	10	--	00D0.BA5A.2105
FastEthernet0/6	Down	1	--	00D0.BA5A.2106
FastEthernet0/7	Down	1	--	00D0.BA5A.2107
FastEthernet0/8	Down	1	--	00D0.BA5A.2108
FastEthernet0/9	Down	1	--	00D0.BA5A.2109
FastEthernet0/10	Down	1	--	00D0.BA5A.210A
FastEthernet0/11	Down	1	--	00D0.BA5A.210B
FastEthernet0/12	Down	1	--	00D0.BA5A.210C
FastEthernet0/13	Down	1	--	00D0.BA5A.210D
FastEthernet0/14	Down	1	--	00D0.BA5A.210E
FastEthernet0/15	Down	1	--	00D0.BA5A.210F
FastEthernet0/16	Down	1	--	00D0.BA5A.2110
FastEthernet0/17	Down	1	--	00D0.BA5A.2111
FastEthernet0/18	Down	1	--	00D0.BA5A.2112
FastEthernet0/19	Down	1	--	00D0.BA5A.2113
FastEthernet0/20	Down	1	--	00D0.BA5A.2114
FastEthernet0/21	Down	1	--	00D0.BA5A.2115
FastEthernet0/22	Down	1	--	00D0.BA5A.2116
FastEthernet0/23	Down	1	--	00D0.BA5A.2117
FastEthernet0/24	Down	1	--	00D0.BA5A.2118
GigabitEthernet0/1	Down	1	--	00D0.BA5A.2119
GigabitEthernet0/2	Down	1	--	00D0.BA5A.211A
Vlan1	Down	1	<not set>	0040.0B96.88DC

Toggle PDU Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Switch0

3/Paramétrage Switch L3

- Création des VLANs 10, 20, 30, 40, et 50.
- Activation du routage inter-VLAN.
- Configuration des interfaces VLAN pour chaque sous-réseau avec des adresses IP respectives.
- Activation du serveur DHCP sur l'interface VLAN 50.
- Configuration de l'interface FastEthernet0/2 en mode routage pour la communication avec le routeur.
- Ajout d'une route par défaut pour acheminer les paquets en dehors du réseau local.


```
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
Vlan 50
ip routing
int f0/1
sw trunk encapsulation dot1Q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 10
interface vlan 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.50.2
interface vlan 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.50.2
interface vlan 30
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.50.2
interface vlan 40
ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.50.2
interface vlan 50
Ip add 192.168.50.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
int f0/3
switchport mode access
switchport access vlan 50
no shutdown
exit
int f0/2
no switchport
ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
exit
En
Conf t
router rip
version 2
network 192.168.10.0
network 192.168.20.0
network 192.168.30.0
network 192.168.40.0
network 192.168.50.0
network 192.168.1.0
```

Device Name: Multilayer Switch1
Device Model: 3560-24PS
Hostname: Switch

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	--	<not set>	<not set>	00E0.B078.D901
FastEthernet0/2	Up	1	192.168.1.253/24	<not set>	00E0.B078.D902
FastEthernet0/3	Up	50	<not set>	<not set>	00E0.B078.D903
FastEthernet0/4	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D904
FastEthernet0/5	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D905
FastEthernet0/6	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D906
FastEthernet0/7	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D907
FastEthernet0/8	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D908
FastEthernet0/9	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D909
FastEthernet0/10	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D90A
FastEthernet0/11	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D90B
FastEthernet0/12	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D90C
FastEthernet0/13	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D90D
FastEthernet0/14	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D90E
FastEthernet0/15	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D90F
FastEthernet0/16	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D910
FastEthernet0/17	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D911
FastEthernet0/18	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D912
FastEthernet0/19	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D913
FastEthernet0/20	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D914
FastEthernet0/21	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D915
FastEthernet0/22	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D916
FastEthernet0/23	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D917
FastEthernet0/24	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D918
GigabitEthernet0/1	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D919
GigabitEthernet0/2	Down	1	<not set>	<not set>	00E0.B078.D91A
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.FF20.8D6E
Vlan10	Up	10	192.168.10.254/24	<not set>	00D0.FF20.8D01
Vlan20	Up	20	192.168.20.254/24	<not set>	00D0.FF20.8D02
Vlan30	Up	30	192.168.30.254/24	<not set>	00D0.FF20.8D03
Vlan40	Up	40	192.168.40.254/24	<not set>	00D0.FF20.8D04
Vlan50	Up	50	192.168.50.254/24	<not set>	00D0.FF20.8D05

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Multilayer Switch1

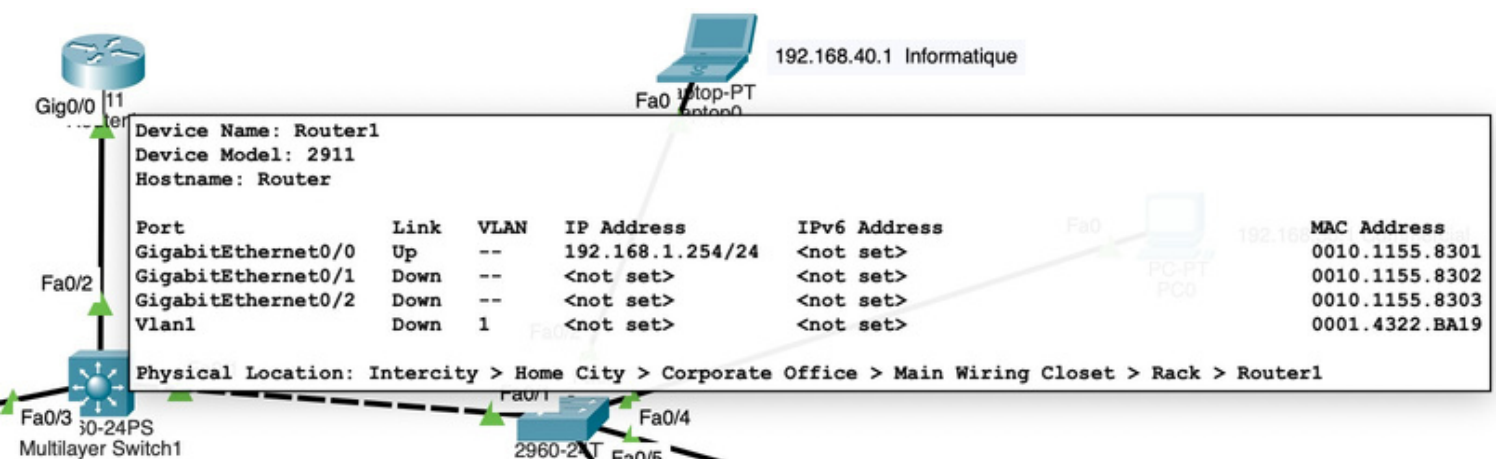
PC-PT
PC1

4/Paramétrage Routeur

- Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0 avec l'adresse IP 192.168.1.254.
- Activation du routage RIP pour annoncer les réseaux 192.168.x.x.
- Le routeur permet la communication entre les VLANs et la sortie vers Internet.

Etape 3 : paramétrer le routeur

```
R1
En
Conf t
Int g0/0
Ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
No shutdown
router rip
version 2
network 192.168.10.0
network 192.168.20.0
network 192.168.30.0
network 192.168.40.0
network 192.168.50.0
network 192.168.1.0
exit
write memory
End
wr.
```



5/Configuration du serveur DHCP :

- Le serveur DHCP a été configuré pour attribuer automatiquement des adresses IP aux clients des différents VLANs.
- En plus de la plage d'adresses, des options comme la passerelle par défaut et les serveurs DNS ont été spécifiées pour chaque VLAN.

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

InterfaceFastEthernet0ServiceOnOff

Pool NameVlan 20

Default Gateway192.168.20.254

DNS Server8.8.8.8

Start IP Address : 1921682010

Subnet Mask: 2552552550

Maximum Number of Users :246

TFTP Server:0.0.0.0

WLC Address:0.0.0.0

AddSaveRemove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255...	0	0.0.0.0	0.0.0.0
Vlan 10	192.168...	8.8.8.8	192.168...	255.255...	246	0.0.0.0	0.0.0.0
Vlan 20	192.168...	8.8.8.8	192.168...	255.255...	246	0.0.0.0	0.0.0.0
Vlan 30	192.168...	8.8.8.8	192.168...	255.255...	246	0.0.0.0	0.0.0.0
Vlan 40	192.168...	8.8.8.8	192.168...	255.255...	246	0.0.0.0	0.0.0.0

Server0

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

IP Configuration

X

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

192.168.50.2

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.50.254

DNS Server

8.8.8.8

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

/

Link Local Address

FE80::20C:85FF:FED7:EE4C

Default Gateway

DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication

MD5

Username

Password

Top

6/Résultat

1. Communication Inter-Vlans

Le Pc 1 communique avec le laptop 0, le serveur et le L3

Laptop1

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.40.19
```

```
Pinging 192.168.40.19 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.40.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.19: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 192.168.40.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.19: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.40.19:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms
```

```
C:\>ping 192.168.50.2
```

```
Pinging 192.168.50.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.50.2:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.253
```

```
Pinging 192.168.1.253 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 192.168.1.253:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>
```


Ping PC 1 avec le Pc0 et le laptop 0

PC1

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Command Prompt

X

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>

C:\>ping 192.168.30.8

Pinging 192.168.30.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.8: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>192.168.30.8
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.30.8

Pinging 192.168.30.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.8: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 192.168.30.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.8: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.40.19

Pinging 192.168.40.19 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.19: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.19: bytes=32 time<1ms TTL=127

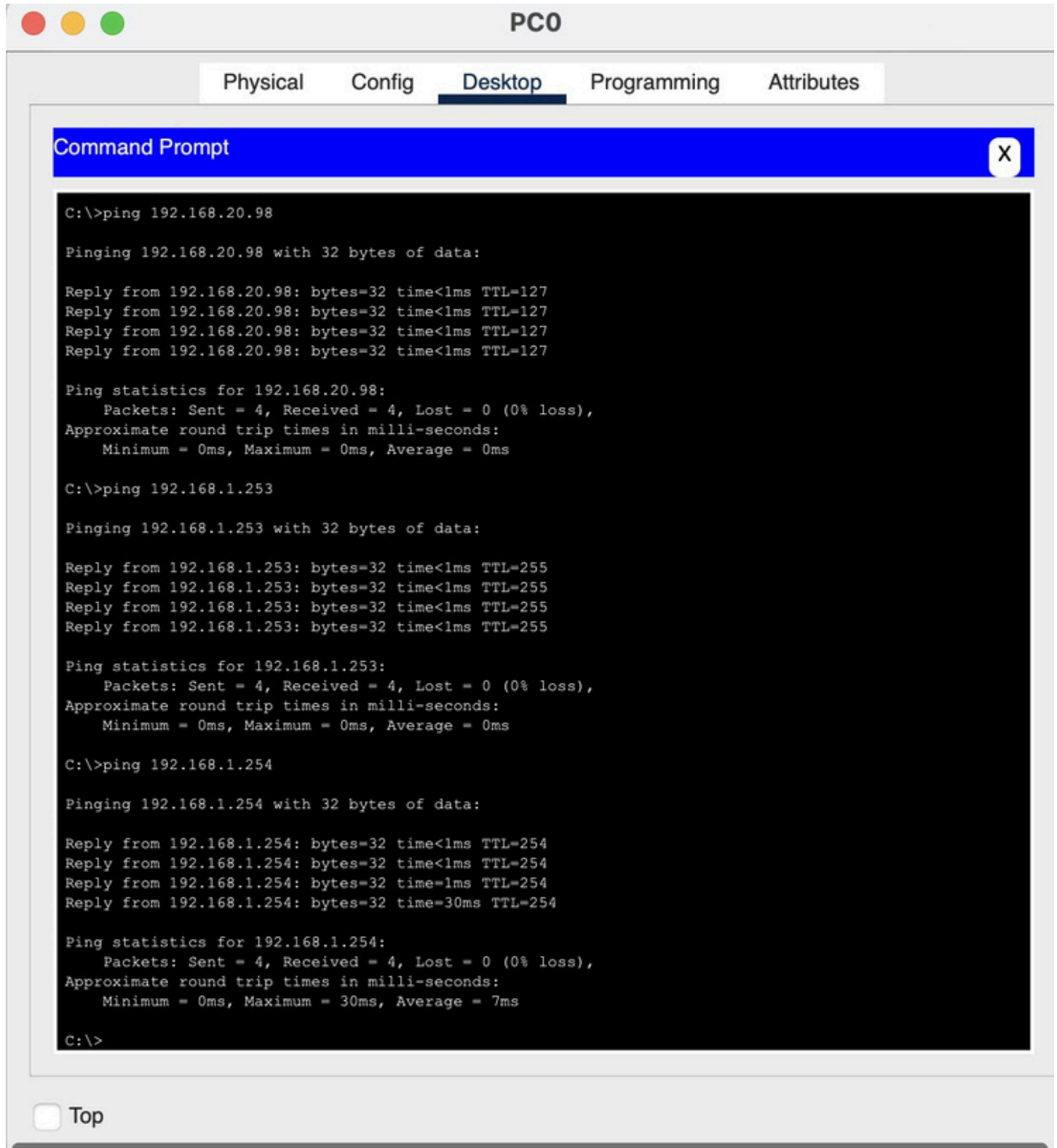
Ping statistics for 192.168.40.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

☐ Top

Note

Ping PC0 avec PC1, routeur et switch L3



2. DHCP

Résultat : Tout les Pc se voient attribuer une ip de façon automatique grâce au serveur dhcp

